Cloud Maker

Задача минимум:
Научиться запускать и управлять виртуальными машинами на Linux-хосте с QEMU/KVM.

Задача максимум:
Прочувствовать как работает облако.

Обязательное задание

Базовое обязательное задание: запустить ВМ любым способом, кроме графического интерфейса + краткое описание процесса.

То есть подходит создание ВМ через virsh, qemu-kvm, libvirt, но не подходит создание ВМ через Virtual Box или любой другой графический интерфейс.

Решение должно быть загружено в публичный репозиторий (GitHub, GitLab, Gitea или аналог). В репозитории обязательно должна быть инструкция по проверке (как запустить решение, какие команды выполнить, что должно получиться в результате). Стоимость базового задания: **4 балла**.

Дополнительные задания

№	Фича	Баллы	Описание
1	Приложение, обрабатывающее запросы	2	HTTP API, который принимает команды на создание / остановку / удаление ВМ
2	cloud-init при запуске ВМ	2	Передача `user_data`, SSH-ключей, hostname и других параметров. При сдаче без приложения необходимо предоставить корректный cloud-init для конфигурации ВМ, стоимость - 1 балл
3	Создание виртуальных сетей и бриджа в хостовую сеть	3	Возможность создавать сети и подключать ВМ к хостовой сети через bridge. При реализации без приложения необходимо описать корректное создание bridge, стоимость - 1 балл
4	Приложение в контейнере управляет ВМ **внутри** контейнера	2	Используется виртуализация хоста (`/dev/kvm`). ВМ работают в контексте контейнера.
5	Приложение в контейнере управляет	3	Управление через хостовый гипервизор (например, libvirt socket). ВМ видны на

№	Фича	Баллы	Описание
	ВМ **на хосте**		хосте через `virsh`
6	Восстановление состояния	2	После перезапуска контейнера или сервиса состояние ВМ корректно восстанавливается
7	Возможность добавлять образы	2	Можно регистрировать новые образы (название, путь, описание)
8	Мониторинг ресурсов	2	Дополнительный сервис, отображающий актуальное состояние CPU / RAM / диска ВМ и (или) гипервизора. Подразумевается решение на основе стандартных инструментов (например, Prometheus+Grafana).
9	Ограничение ресурсов (квоты)	2	Нельзя создать ВМ, если суммарные CPU/RAM превышают заданный лимит
10	Простой веб-интерфейс поверх API	2	Веб интерфейс, отличный от swagger и других базовых инструментов работы с API
11	Скрипт для проверки	2	Для проверки всех реализованных фичей достаточно запустить один скрипт
12	Скрипт очистки результатов тестирования	1	Удаляет следы тестирования на хосте (ВМ, диски, сети и т.д.), если они остаются после работы
*	Собственные фантазии	1-20	Можно предлагать и реализовывать свои фичи (лучше сначала согласовать)

Примечания:

1. Пункты 4 и 5 взаимоисключающие. При этом, оба могут быть применяться исключительно для запуска ВМ, без реализации API.
2. Пункты 6-10 подразумевают реализацию пункта 1 (иногда 4).
3. Оставляю за собой право задавать дополнительные вопросы, просить вносить правки.
4. Пользоваться можно всем, кроме друг друга. При подозрении на списывание задание не засчитывается, записывается кармический штраф.
5. Если не сказано другого, подразумевается собственная реализация, а не использование чужих opensource - проектов. При большом желании, возможна реализация через opensource, но через пункт со звёздочкой (опишите, что хотели бы сделать/запустить - обсудим).
6. В инструкции к решению должны быть указаны реализованные пункты (если они не будут указаны, проверка на внимательность чтения задания считается проваленной, дополнения не будут засчитаны).
7. Суммарная оценка не может превышать **20 баллов**.

Как и когда сдавать

На почту lazarevn@ispras.ru требуется прислать письмо с темой: "СОТ-2026-1", в котором будет ссылка на репозиторий с решением и Ваше ФИО.
Мягкий дедлайн: 13:59 30.10.2026 (UTC+3).
Всем, кто пришлёт своё конечное решение до этого времени бесплатно будет добавлен 1 балл.
Самый-самый крайний дедлайн: 06.11.2026, в 13:59 (UTC+3).
Это крайний срок, когда можно будет прислать решение или какие-либо исправления после моих комментариев.
Учитывайте, что дедлайн учитывает и время проверки. То есть, если прислать решение за час до дедлайна, которое не запуститься, пересдать уже будет нельзя.